ICS 65.020
B 17

DB13

河　北　省　地　方　标　准

DB 13/T 2993—2019

日光温室秋冬茬番茄滴灌水肥一体化技术规程

2019－07－04 发布　　2019－08－01 实施

河北省市场监督管理局　发布

前　言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由河北省农林科学院提出。

本标准起草单位：河北省农林科学院农业信息与经济研究所。

本标准主要起草人：范凤翠、李志宏、贾宋楠、刘胜尧、李娟、贾建明、唐慧玲、石玉芳、张哲、王贺垒、赵楠、齐浩、杜凤焕。

日光温室秋冬茬番茄滴灌水肥一体化技术规程

1 范围

本标准规定了日光温室秋冬茬番茄滴灌水肥一体化技术的设备与按安装、灌溉系统运行管理、滴灌肥料选择、生育期水肥管理。

本标准适用于日光温室秋冬茬番茄生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB 5084-2005 农田灌溉水质标准

GB/T 10002.1 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 13664 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB 16715.3-2010 瓜菜作物种子 第3部分：茄果类

GB/T 18025-2000 农业灌溉设备 电动或电控灌溉机械的电气设备和布线

GB/T 50363-2006 节水灌溉工程技术规范

SL 103 微灌工程技术规范

NY/T 2312-2013 茄果类蔬菜穴盘育苗技术规程

NY 5294 无公害食品设施蔬菜产地环境条件

NY 5005 无公害食品茄果类蔬菜

DB13/T 1137-2009 日光温室蔬菜节水灌溉技术规程

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

相对含水量：

一般是指土壤含水量占田间持水量的百分数。

4 基本要求

4.1 灌溉水质

水质应符合GB 5084-2005的要求。

4.2 产地环境

产地环境条件应符合NY 5294的规定。

5 设备与安装

5.1 首部枢纽组成

水泵、仪表、控制设备仪表、施肥器、过滤器。

5.2 水泵

首部正常工作压力 0.08 MPa～0.12 MPa。水泵的选择需满足每小时设计流量2～3方、地面以上扬程10 m～16 m的要求。

5.3 过滤器

采用孔径为120或140目的叠片式过滤器。

5.4 施肥器

一般由文丘里施肥器或施肥泵注肥装置构成。当压力表指数达到0.05 MPa～0.1 MPa能够满足文丘里施肥装置正常工作时，宜采用文丘里施肥装置；当流速偏低时采用施肥泵注肥装置将肥液注入输水管道。

5.5 控制设备仪表组成

配置阀门、进排气阀、安全阀、流量计、压力表。

5.6 输配水管网

输配水管网由主管、支管和滴灌管组成。主管道采用 PVC 管材、管件，PVC 管材应符合 GB T 10002.1标准，PVC 管件符合 GB/T 10002.2标准。支管壁厚2 mm～2.5 mm，直径为32 mm。滴灌管直径通常为14 mm～16 mm，额定工作压力通常为0.05 MPa～0.1 MPa，流量一般为每小时1.0 L～3.0 L，宜选择滴头间距与株距相近的，一般用为30 cm。

6 灌溉系统运行管理

施肥前，用清水灌溉10 min～15 min；施肥完成后，用清水继续灌溉10 min～15 min。灌溉结束，检查和冲洗过滤器前主管道，特别是毛管，以防系统内淤泥沉淀。

7 滴灌肥料选择

采用市售蔬菜专用（冲施型）水溶肥，果实膨大期氮磷钾配比为1.2:2.2:2，采摘收获期氮磷钾配比为4:1:6。肥料溶解度 ≥ 99.7 %。预溶解过滤后施用。

8 生育期水肥管理

8.1 施肥整地

亩施充分腐熟有机肥，鸡粪1000 kg～1500 kg或牛粪2000 kg～2500 kg，生物有机肥40 kg～50 kg，三元复合肥20 kg～30 kg。施肥后深耕耙平。

8.2 起垄

垄宽80 cm，沟宽40 cm，垄高12 cm～18 cm。每垄铺设2条滴灌管，试水，覆盖地膜。

8.3 定植

8月下旬～9月中旬定植。苗龄为3～4叶一心。每亩定植3000～3200株，定植距滴灌管3 cm～5 cm。定植后立即浇水，亩用水量8～10方。

8.4 定植后管理

8.4.1 缓苗至开花期

定植后5 d～7 d新叶转绿时应浇缓苗水，亩用水量8～9方。

8.4.2 果实膨大期

定植后约45 d～50 d，第一穗果实坐住，当土壤相对含水量达到70 %～75 %时，开始灌溉施肥，亩用水量9.5～11方，每亩每次用水溶肥11 kg～12 kg。该时期持续50 d～55 d，灌溉施肥周期为10 d～15 d，共灌溉施肥4次。

8.4.3 采摘收获期

定植后约100 d～105 d。当土壤相对含水量达到70 %～75 %时开始灌溉施肥，亩用水量10～12方，每亩每次用水溶肥12 kg～13 kg。灌溉施肥周期为9 d～12 d，共灌溉施肥5次。

9 注意事项

冬季浇水应在上午10：00～12:00；其他季节灌水时间在清晨或傍晚进行，在预报高温天气时，须在清晨气温升高之前完成。阴雪天气不可灌水，以免降低地温，影响根系生长，如果非灌水不可时，也只能滴水救急，等待天晴后缓慢灌水。